

5. Sumy początkowych wyrazów 2

Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych nieparzystych.

Te liczby to: $\{11, 13, 15, \dots, 97, 99\}$.

Tworzą ciąg arytmetyczny.

Aby obliczyć sumę należy najpierw dowiedzieć się, ile ten ciąg ma wyrazów -

- ze wzoru na n -ty wyraz.

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

① Obliczamy n .

$$99 = 11 + (n-1) \cdot 2$$

$$88 = (n-1) \cdot 2 \quad |:2$$

$$n-1 = 44$$

$$n = 45$$

② Obliczamy S_{45} .

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_{45} = \frac{11+99}{2} \cdot 45 = 2475$$

Odp.: $S_{45} = 2475$.